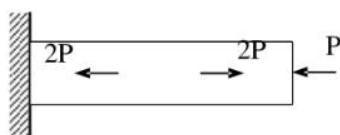


一、论述题（共 32 分，每题 8 分，任选 4 题，多做不得分）

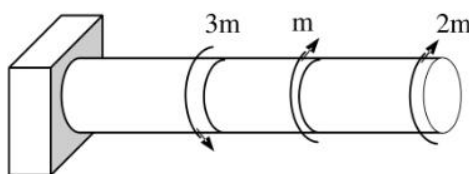
1. 叙述剪应力互等定理。
2. 请解释 $\sigma_{0.2}$ 的含义。
3. 写出第一、二、三、四强度理论的名称，写出各自的相当应力。
4. 若作正弦应力循环的稳定交变应力的循环特征分别为 $r=-1$ 和 $r=0$ ，试绘出两者的应力-时间曲线。
5. 画出轴向压杆的临界应力总图。
6. 叙述提高压杆稳定的措施。
7. 叙述截面法求杆件内力的步骤。
8. 叙述提高弯曲强度的措施。

二、作图题（共 8 分，每题 4 分，共 2 题）

1. 作出轴力图。

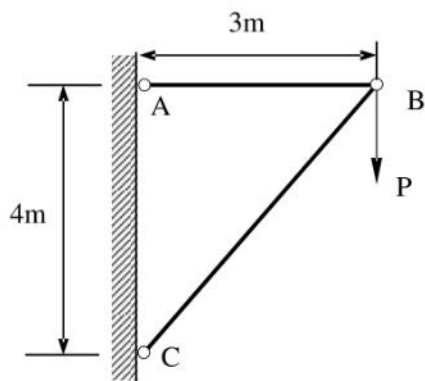


2. 作出扭矩图

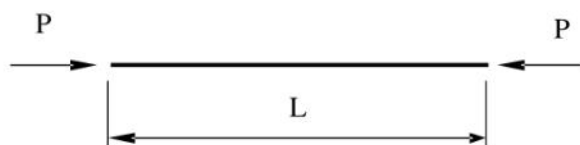


三、计算题（共 60 分，每题 15 分，任选 4 题，多做不得分）

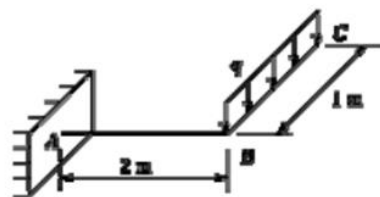
1. 如图示结构的 AB 杆为钢杆，其横截面面积 $A_1=6\text{cm}^2$ ，许用应力 $[\sigma]=140\text{MPa}$ ；BC 杆为木杆，横截面面积 $A_2=300\text{cm}^2$ ，许用压应力 $[\sigma]=3.5\text{MPa}$ 。试求最大许可载荷 P。



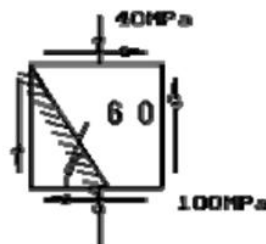
2. 飞机起落架中承受轴向压力的斜撑杆。杆为空心圆管，外径 $D=52\text{mm}$ ，内径 $d=44\text{mm}$ ， $L=950\text{mm}$ 。 $\sigma_b=1600\text{MPa}$ ， $\sigma_p=1200\text{MPa}$ ， $E=210\text{GPa}$ 。试求斜撑杆的临界压力 P_{cr} 。



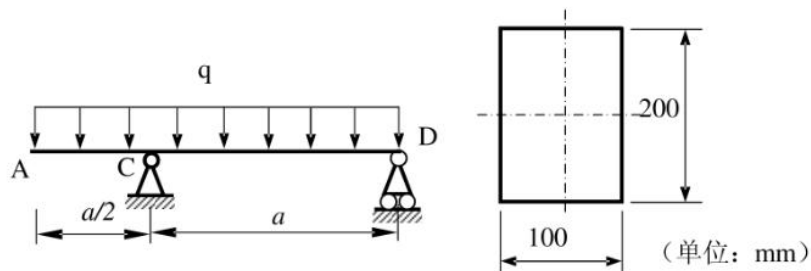
3. 圆截面水平直角折杆，直径 $d=6\text{cm}$ ， $q=0.8\text{kN/m}$ ， $[\sigma]=80\text{MPa}$ 。试用第三强度理论校核其强度。



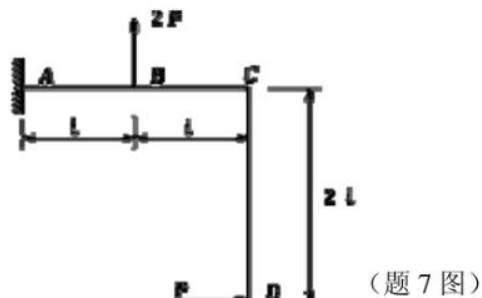
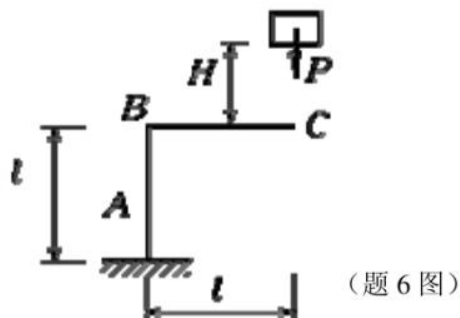
4. 图示单元体，求（1）指定斜截面上的应力；（2）主应力大小及主平面位置，并将主平面标在单元体图上。



5. 图示外伸梁，受均布载荷作用，已知： $q=10\text{kN/m}$ ， $a=4\text{m}$ ， $[\sigma]=160\text{MPa}$ ，试校核该梁的强度。



6. 重量为 P 的重物自由落体在图示等截面的刚架上。设弹性模量 E 、截面的惯性矩 I 、抗弯截面系数 W 均为已知。试求冲击时刚架内的最大正应力（轴力剪力不计）。



7. 如图刚架，各段的抗弯刚度均为 EI 。不计轴力和剪力的影响，求截面 D 的水平位移。

8. 一实心圆轴与四个圆盘刚性连接，置于光滑的轴承中，如图所示。设 $m_A=m_B=0.25\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $m_C=1\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $m_D=0.5\text{kN}\cdot\text{m}$ ，圆轴材料的容许切应力为 $[\tau]=20\text{MPa}$ 。试按强度条件计算该轴所需的直径。

